PRÁCTICA PARA EL PARCIAL

Machete del *parcial*

Todo lo que hay que tener a mano, en el orden en que se usa al resolver.
Bajalo en PDF para tenerlo sin conexión en el celular o la compu.

Ket $|\psi\rangle$ **Bra** $\langle\psi|$ **Braket (número)** $\langle\varphi|\psi\rangle$ **Proyector** $|v\rangle\langle v|$

1 · Antes de tocar nada

¿Suma 1?

Verificá la normalización del estado que te dan: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Si no da, hay un error de lectura o hay que normalizar.

Ej.: $\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1$ ✓

¿Quién es quién?

En $|q_1 q_2 q_3\rangle$ el **primer dígito es el qubit de arriba**. En la CNOT, el punto ● es el control y el $\oplus$ el objetivo.

Nombrá todo

$\Psi_0, \Psi_1, \Psi_2, \ldots$ después de cada columna. Así no te perdés y el corrector sigue el razonamiento.

2 · Ayudamemorias

Fotones = cambiar de letra

$H \to 0 \quad V \to 1 \quad D \to + \quad A \to -$

$|D\rangle = \frac{|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}}$ es el $|+\rangle$; $|A\rangle = \frac{|H\rangle - |V\rangle}{\sqrt{2}}$ es el $|-\rangle$.

Ida y vuelta de bases

$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}$

$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$

Misma forma en las dos direcciones: “suma” y “resta”.

Hadamard

$H|0\rangle = |+\rangle$, $H|1\rangle = |-\rangle$

$H|+\rangle = |0\rangle$, $H|-\rangle = |1\rangle$

Hace y deshace: $H^2 = I$.

Pauli en una línea

X: intercambia $0 \leftrightarrow 1$. Z: le cambia el signo al 1. Y: intercambia y agrega i: $Y|0\rangle = i|1\rangle$, $Y|1\rangle = -i|0\rangle$.

Estados de Bell

$|\beta_{xy}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\,y\rangle + (-1)^x|1\,\bar{y}\rangle\right)$

y: ¿iguales (00, 11) o distintos (01, 10)? x: ¿signo $+$ o $-$?

Números que aparecen siempre

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, $|i|^2 = 1$, $(-i)(i) = 1$, $e^{i\pi} = -1$.

3 · Receta: aplicar compuertas

Desarmar, aplicar, rearmar. Separá cada ket en sus qubits, aplicá a cada qubit su compuerta y volvé a unir con el producto tensorial. Por linealidad, se hace término por término.

$$(Y \otimes Z)|01\rangle = \underbrace{Y|0\rangle}_{\text{qubit 1}} \otimes \underbrace{Z|1\rangle}_{\text{qubit 2}} = (i|1\rangle) \otimes (-|1\rangle) = -i|11\rangle$$

- Sin compuerta en un qubit → I (queda igual).
- CNOT: mirá el control **en cada término**; si vale 1, invertí el objetivo. Los coeficientes no cambian.
- SWAP: intercambiá los dígitos de cada ket. Toffoli: invierte el objetivo solo si los dos controles valen 1.
- Al final, **agrupá** los coeficientes que acompañan al mismo ket y volvé a verificar que sume 1.
- Algoritmo: se escribe de derecha a izquierda, $|\Psi_a\rangle = U_3U_2U_1|\Psi_0\rangle$.

4 · Receta: medir con el formalismo

1. **Proyector** del resultado pedido: $\hat{P} = |v\rangle\langle v|$. Si se mide un solo qubit, identidad en el resto: $I \otimes |1\rangle\langle 1|$.

2 **Aplicarlo**: el bra choca con cada ket del estado. **Iguales dan 1, distintos dan 0**: solo sobreviven los términos que coinciden con lo medido.

3 **Probabilidad**: $p = \langle\psi|\hat{P}|\psi\rangle$, con el bra **conjugado**. En la práctica, la suma de $|c|^2$ de los términos que sobrevivieron.

4 **Estado posterior**: lo que sobrevivió dividido por $\sqrt{p}$. Una fase delante (-1, i) no cambia el estado.

$$\hat{P}_{10}\left(a|01\rangle + b|10\rangle\right) = a\,|10\rangle\underbrace{\langle 10|01\rangle}_{0} + b\,|10\rangle\underbrace{\langle 10|10\rangle}_{1} = b\,|10\rangle \;\Rightarrow\; p(10) = b^{*}b = |b|^2$$

5 · Medir en otra base

Primero reescribí **todo el estado** en la base de la medición (ayudamemoria de la sección 2), después proyectá. Para volver a B_z, reescribí otra vez el estado completo, no solo un qubit.

BELL	EN B_Z	EN B_X
$\|\beta_{00}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|00\rangle + \|11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|{+}{+}\rangle + \|{-}{-}\rangle)$
$\|\beta_{01}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|01\rangle + \|10\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|{+}{+}\rangle - \|{-}{-}\rangle)$
$\|\beta_{10}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|00\rangle - \|11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|{+}{-}\rangle + \|{-}{+}\rangle)$
$\|\beta_{11}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|01\rangle - \|10\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|{-}{+}\rangle - \|{+}{-}\rangle)$

Ej. 2 de todos los parciales: Alice obtiene un resultado con probabilidad $\frac{1}{2}$; después Bob, en la misma base, obtiene su resultado con probabilidad 1; en B_z, 50/50.

6 · Compuertas

COMPUERTA	MATRIZ	$\|0\rangle \to$	$\|1\rangle \to$
X	$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle$
Y	$\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$	$i\|1\rangle$	$-i\|0\rangle$
Z	$\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$	$\|0\rangle$	$-\|1\rangle$
H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$	$\|+\rangle$	$\|-\rangle$
S	$\begin{pmatrix}1&0\\0&i\end{pmatrix}$	$\|0\rangle$	$i\|1\rangle$
T	$\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{i\pi/4}\end{pmatrix}$	$\|0\rangle$	$e^{i\pi/4}\|1\rangle$
$R(\delta)$	$\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{i\delta}\end{pmatrix}$	$\|0\rangle$	$e^{i\delta}\|1\rangle$

$\mathrm{CNOT}_{c,t}|x,y\rangle = |x, y \oplus x\rangle$ · $\mathrm{SWAP}|xy\rangle = |yx\rangle$ · Toffoli $|x,y,z\rangle = |x,y,z \oplus xy\rangle$.

7 · ¿Entrelazado?

Para 2 qubits con coeficientes $c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}$:

$$\text{separable} \iff c_{00}\,c_{11} - c_{01}\,c_{10} = 0$$

Dos términos no alcanzan para decir "entrelazado": $\frac{i}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |10\rangle) = -i|1\rangle|-\rangle$ es separable.

8 · Teóricos en una línea

Deutsch	¿f constante o balanceada? Una consulta (clásico: dos). $\|01\rangle \to H \otimes H \to U_f \to H \otimes I \to$ medir q1: 0 constante, 1 balanceada.
Teleportación	Enviar 1 qubit con 1 par de Bell + 2 bits clásicos. Alice: CNOT, H, mide. Bob: $Z^{m_1}X^{m_2}$.
Superdensa	Enviar 2 bits con 1 qubit + 1 par de Bell. Alice: I, X, Z, ZX. Bob: CNOT, H, mide.
BB84	Clave con fotones en dos bases al azar; un espía introduce ~25 % de error.
No-clonación	No existe U que copie un estado arbitrario (contradice la linealidad).

9 · Errores que la cátedra descuenta

No conjugar el bra

Con i, α, β complejos, el bra lleva conjugados. Si no, salen mal la probabilidad y el estado posterior.

No usar el formalismo

Si lo piden: proyector, aplicarlo, $\langle\psi|\hat{P}|\psi\rangle$ y normalizar.

Probabilidad de Alice = 1

Es $\frac{1}{2}$. Lo que vale 1 es la de Bob *después*, en la misma base.

Cambiar de base un solo qubit

Siempre el estado completo, y proyector con $\otimes I$.

"Tiene dos términos, está entrelazado"

Probá factorizar o usá $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10}$.

Dejar el teórico en blanco

Llevá preparadas Deutsch, teleportación y superdensa, con circuito.

Y además: no escribir en rojo (es el color del corrector) y verificar que las probabilidades de todos los resultados sumen 1.